

باسمه تعالی



دانشکده مهندسی کامپیوتر

مبانی هوش مصنوعی و کاربردها

تیم Untitled: فاطمه سلطانی - حسنا رضایتمند

استاد: دکتر حسین کارشناس

دستیاران آموزشی:

مهدی مهدیه

یونس ایوبی راد

دانیال شفیعی

پویا اسفندانی

فاز چهارم پروژه - استنتاج به کمک منطق درجه اول

در این پروژه هدف طراحی و پیاده‌سازی یک عامل هوشمند برای حل بازی Minesweeper (مین‌روب) با استفاده از منطق مرتبه اول (First-Order Logic) و یک موتور استنتاج منطقی است. در این فاز، تمرکز اصلی بر استفاده از استنتاج منطقی بوده است؛ به‌طوری که عامل صرفاً بر اساس قوانین منطقی، حقایق استخراج‌شده از محیط و بدون دسترسی مستقیم به نقشه، تصمیم‌گیری کند.

بازی Minesweeper از جمله مسائل کلاسیک است که ذاتاً دارای عدم قطعیت بوده و در برخی وضعیت‌ها نیاز به حدس تصادفی دارد. با این حال، هدف این فاز آن است که عامل بتواند در بیشترین تعداد ممکن از وضعیت‌ها، تنها با استفاده از منطق و بدون حدس، خانه‌های امن و مین‌ها را تشخیص دهد و بازی را با موفقیت به پایان برساند.

در این فاز از کتابخانه PyDatalog برای پیاده‌سازی منطق مرتبه اول و استنتاج قوانین استفاده شده و محیط بازی از طریق کلاس آماده‌ی MineSweeper در اختیار عامل قرار گرفته است.

نمایش دانش (Knowledge Representation)

دانش عامل به صورت مجموعه‌ای از Facts و Rules در منطق مرتبه اول نمایش داده شده است. مهم‌ترین مفاهیم مدل‌شده عبارت‌اند از:

$is_open(R, C)$: خانه‌ای که باز شده است

$is_flagged(R, C)$: خانه‌ای که به‌عنوان مین پرچم‌گذاری شده است

$has_clue(R, C, N)$: عدد سرنخ خانه‌ی باز شده

$is_neighbor(R, C, R1, C1)$: رابطه همسایگی بین دو خانه

$count_unopened(R, C, N)$: تعداد همسایه‌های باز نشده

$count_flagged(R, C, N)$: تعداد همسایه‌های پرچم‌گذاری شده

رابطه همسایگی به‌صورت صریح و بدون استفاده از حلقه، برای هشت جهت اطراف هر خانه تعریف شده است تا کاملاً با منطق مرتبه اول سازگار باشد.

استخراج شمارش همسایه‌ها

ابتدا با کوئری گرفتن از پایگاه دانش، لیستی از همسایه‌های باز نشده یا پرچم‌گذاری شده به دست می‌آید. سپس طول این لیست با استفاده از `len` در پایتون محاسبه شده و به عنوان یک `Fact` جدید در پایگاه دانش ثبت می‌شود.

`Fact`های قدیمی مربوط به شمارش‌ها قبل از اضافه شدن مقدار جدید حذف می‌شوند. این فرآیند در تابع `update_counts` پیاده‌سازی شده و بعد از هر عمل `reveal` یا `flag` فراخوانی می‌شود.

قوانین منطقی اصلی

1- قانون تشخیص خانه‌های امن

1. اگر مقدار سرنخ یک خانه صفر باشد، تمام همسایه‌های باز نشده و بدون پرچم آن خانه امن هستند.
2. اگر تعداد خانه‌های پرچم‌گذاری شده اطراف یک خانه برابر با مقدار سرنخ آن باشد، سایر همسایه‌های باز نشده امن خواهند بود.

2- قانون تشخیص مین‌ها

اگر مجموع تعداد همسایه‌های باز نشده و همسایه‌های پرچم‌گذاری شده برابر با مقدار سرنخ یک خانه باشد، آنگاه تمام همسایه‌های باز نشده و بدون پرچم آن خانه مین هستند.

برای پیاده‌سازی این قانون، یک `predicate` کمکی به نام `sum_eq` تعریف شده است که شرط زیر را بررسی می‌کند:

$$\text{count_unopened} + \text{count_flagged} == \text{clue}$$

این تفکیک باعث شد از خطاهای منطقی رایج (تشخیص اشتباه مین فقط بر اساس تعداد خانه‌های باز نشده) جلوگیری شود و استنتاج کاملاً مطابق قوانین واقعی `Minesweeper` انجام گیرد.

حلقه اصلی بازی (Game Loop)

در هر تکرار از حلقه اصلی بازی، مراحل زیر انجام می‌شود:

1. استخراج خانه‌های امن با کوئری `is_safe`
 2. باز کردن خانه‌های امن و به‌روزرسانی پایگاه دانش
 3. استخراج خانه‌های مین با کوئری `is_mine`
 4. پرچم‌گذاری مین‌ها و به‌روزرسانی دانش
 5. در صورت نبود هیچ حرکت منطقی، انتخاب یک خانه تصادفی (Guess)
- این روند تا پایان بازی یا وقوع باخت ادامه پیدا می‌کند.

نتایج و ارزیابی

عامل طراحی‌شده توانست در بسیاری از نقشه‌ها، به‌ویژه در ابعاد بزرگ (مانند 80×45 با 200 مین)، بدون کرش و با استفاده حداکثری از استنتاج منطقی بازی را پیش ببرد. در مواردی که هیچ استنتاج قطعی وجود نداشت، عامل به‌صورت کنترل‌شده اقدام به حدس تصادفی کرد که مطابق با ماهیت بازی Minesweeper اجتناب‌ناپذیر است.

نمونه‌هایی از نقشه‌هایی که عامل با موفقیت حل کرده است:

نقشه 9 در 9 با 9 مین:

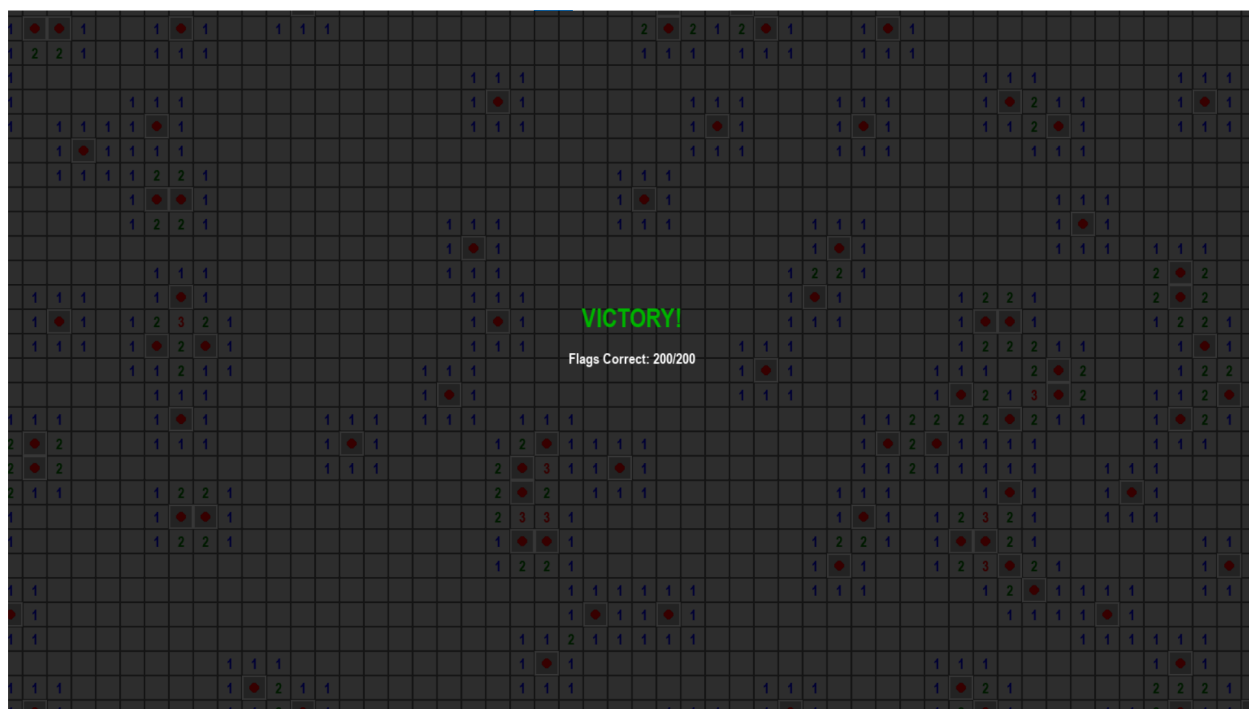
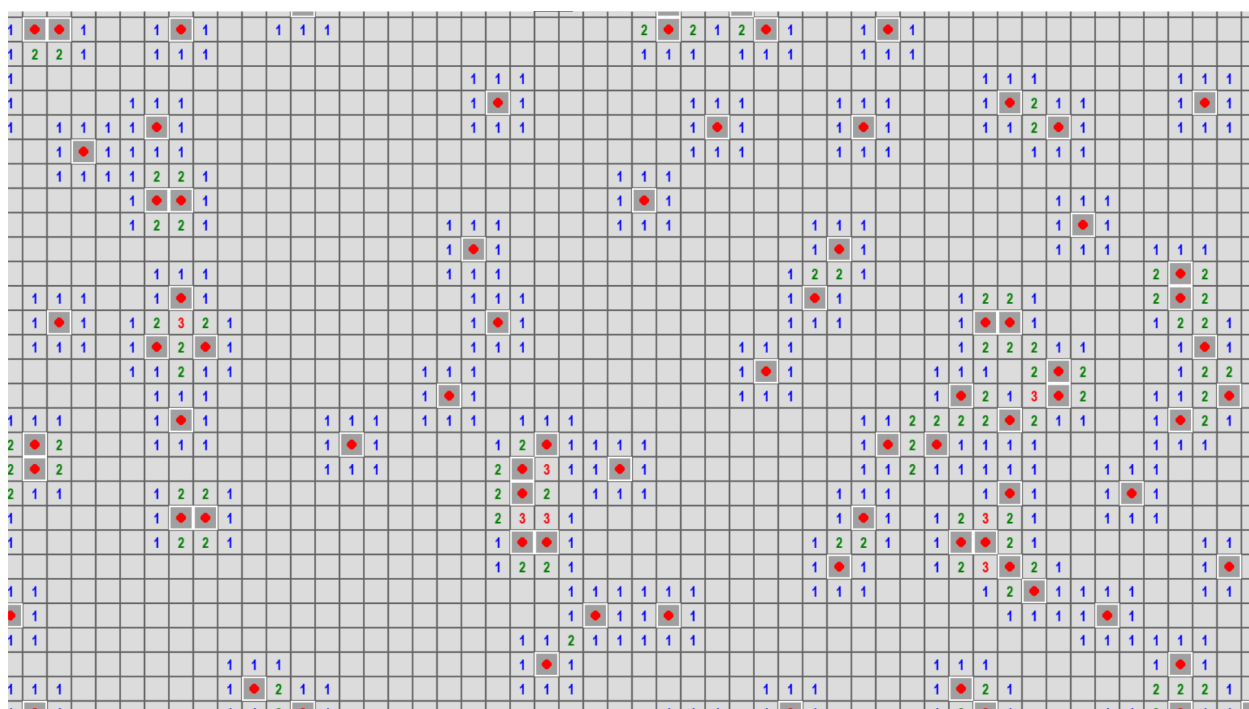


The screenshot displays the 'Prolog Environment' window for a Minesweeper game. The grid is 15x15. The top bar includes the title 'Prolog Environment' and standard window controls (minimize, maximize, close). The bottom status bar shows 'Progress: 98%' and 'Flags: 35/35'. The grid itself contains numbers (1-4) indicating the count of mines in the adjacent cells, red mine icons, and greyed-out cells representing the player's current state of knowledge.

Prolog Environment

Progress: 86% Flags: 53/75

نقشه 45 در 80 با 200 مین:



بازی تا آخر درست انجام می شود و می بریم.